

跨平台移动应用开发

徐枫

南京林业大学信息科学技术学院

课程解读

■ 何为**移动应用**？

智能移动设备（智能手机或平板电脑等）上所安装的APP（应用程序）

■ **平台**为何？

运行在智能移动设备上的移动操作系统

■ 为何要**跨平台**？

平台多样性（iOS、Android等）与移动应用程序快速发展的需要构成了一对矛盾。移动应用不应囿于单一平台，而应具备适应并横跨多个平台运行的能力，以满足日益增长的生产消费需求。

课程重要性

- 信息类专业应知应会的常用计算机技术
- 社会需求量大，人才紧缺，求职的重要砝码

课程要求

- 成绩评定：过程性评价与终结性评价相结合。过程性评价可以包括出勤率、课外作业、平时测验、课堂交流与讨论表现、上机及报告等。
- 平时成绩所占比例为40%，期末成绩所占比例为60%。

第1章

跨平台移动Web基础知识

随着移动互联网应用的发展以及智能移动设备的普及，移动Web的应用及开发越来越受到重视。本章简单介绍移动Web网站开发及手机APP的一些最基本知识。

1.1 移动web开发概述

1.1.1 移动APP的分类和移动web

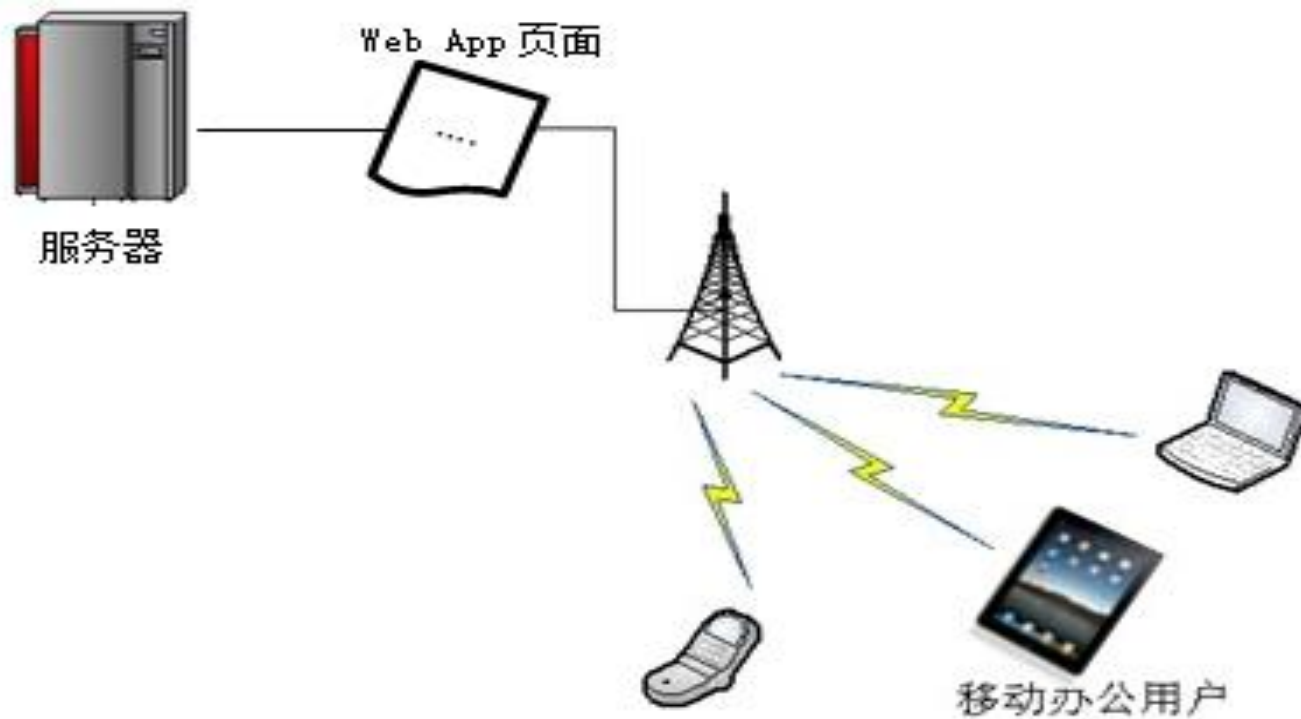
1. 移动APP的开发模式

- 移动应用项目的开发模式主要有三种：
 - 原生APP、
 - 移动Web APP
 - 混合模式APP。

- (1) 原生APP
- 原生APP (Native APP) 指的是用平台特定的开发语言所开发的应用, 如Android、IOS等。使用原生应用的优点是可以完全利用系统的API和平台特性, 在性能上是最好的。缺点是由于开发技术各不相同, 如果所开发的应用项目要覆盖多个移动平台, 则需要针对每个平台独立开发, 无跨平台特性。

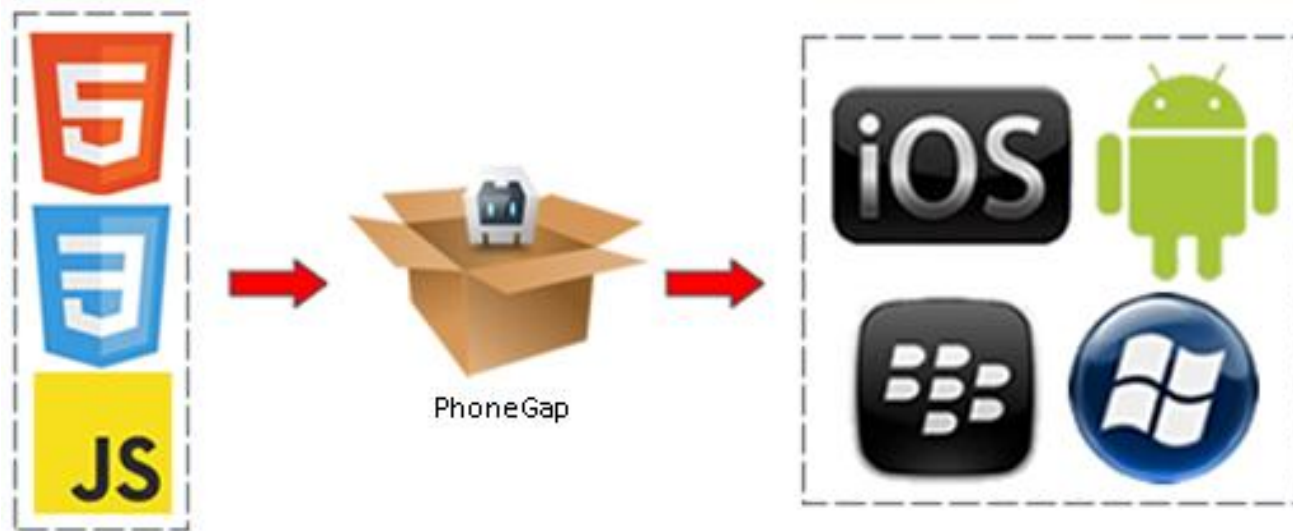
- (2) 移动Web APP
- 移动Web App是工作在服务器端的应用程序，它采用HTML、JavaScript、CSS（层叠样式表）等web技术开发，通过不同平台的浏览器访问来实现跨平台，同时可以通过浏览器支持充分使用HTML5特性。其缺点是这些基于浏览器的应用无法调用系统API来实现一些底层高级功能，也不适合高性能要求的场合。

- Web App的工作方式如图1.1所示。



- (3) 混合模式APP
- 混合模式APP (Hybrid App) 是介于原生APP和移动Web APP之间的一种手机应用程序。混合模式APP是为了弥补Web App和Native APP两者开发模式缺陷的产物。混合开发兼具“Native App良好用户交互体验的优势”和“Web App跨平台开发的优势”。这样的模式可以降低开发门槛，用较少的成本达到跨平台开发移动应用的目的。

- PhoneGap是Hybird APP目前框架中集大成者。PhoneGap是一个应用程序容器技术，它能用 HTML,CSS,JavaScript来创建原生可安装的移动应用程序。虽然 PhoneGap 应用程序是用HTML,CSS,JavaScript创建的，但是最终生成的是二进制的应用程序压缩文件。
- PhoneGap的工作方式如图1.2所示。



2. 移动web和桌面web

- Web服务是互联网应用技术的总称，在网页设计中经常把网页称为Web。
- 通常把在平板电脑或智能手机上运行的基于移动互联网的Web称为移动web，而把台式机或笔记本电脑上运行的Web称为桌面web。
- 移动web和桌面web的设计技术在本质上并没有什么区别，但由于它们的显示屏幕及电源续航能力不同，在设计技术上会有一些差异。

1.1.2 移动web与桌面web的设计差异及设计要点

1. 用户与界面交互/操作的方式不同

- (1) 设计差异
- 桌面web: 以鼠标或触摸板为媒介, 多采用左键点击的操作, 也支持鼠标滑过、鼠标右键的操作方式。
- 移动web: 直接用手指触控屏幕, 除了最常用的点击操作之外, 还支持滑动、捏合等各种复杂的手势。

- (2) 设计要点

- a) 相比鼠标，手指触摸范围更大，手指最合适的触控区域至少需要44 point。

- b) 桌面web支持鼠标滑过的效果，在移动App则不支持这类效果

- c) 移动web支持的丰富的手势操作，比如通过左滑可看到你可能需要的快捷操作“取消关注”、“删除”，这类操作方式的特点是快捷高效

- d) 移动web以单手操作为主

- **2. 设备尺寸不同**
- (1) 设计差异
- **桌面web:** 不同PC的分辨率不同，浏览器窗口最大化的尺寸也不同；浏览器窗口可缩放。
- **移动web:** 设备尺寸相对较小；不同设备的分辨率差异化较多，特别是Android；支持横屏、竖屏调转方向。

- (2) 设计要点
- a) 移动web的尺寸较小，一屏展示的内容有限，优先级高的内容突出展示、次要内容适当“隐藏”。
- b) 桌面web因浏览器分辨率差异较大,设计时需要确定好不同分辨率的内容展示和布局。
- c) 移动App在界面布局、图片、文字的显示上，要兼顾不同设备的效果
- d) 因移动设备支持横屏、竖屏展示，所以在设计移动App（比如游戏、视频播放界面）时，需要考虑用户是否有“换个方向看看”的需求

3. 使用环境不同

- (1) 设计差异
- 桌面web: 通常坐在某个室内、使用时间相对较长。
- 移动web: 既可能是长时间在室内使用、也可能是利用碎片化的时间使用, 或站或坐或躺着或行走, 姿势不一。

- (2) 设计要点

- a) 使用桌面web时，用户更为专注；

- b) 使用移动web时，用户很容易被周边环境所影响，

- **4. 网络环境不同**

- (1) 设计差异

- 桌面web: 网络相对稳定且基本无需担心流量问题
- 移动web: 因用户使用环境复杂, 可能在移动过程中从通畅环境到封闭的信号较差的环境, 网络可能从有到无、从快到慢; 既可使用无需担心流量的WiFi, 也可能使用需要控制流量的3G/4G。

- (2) 设计要点

- 移动web, 网络异常的情况更普遍, 需要更加重视这类场景下的错误提示、以及如何从错误中恢复的方法。
- 移动web, 在3G/4G情况下用户对流量比较重视, 对于需要耗费较多流量的操作, 需要提醒用户, 在用户允许的前提下才继续进行。

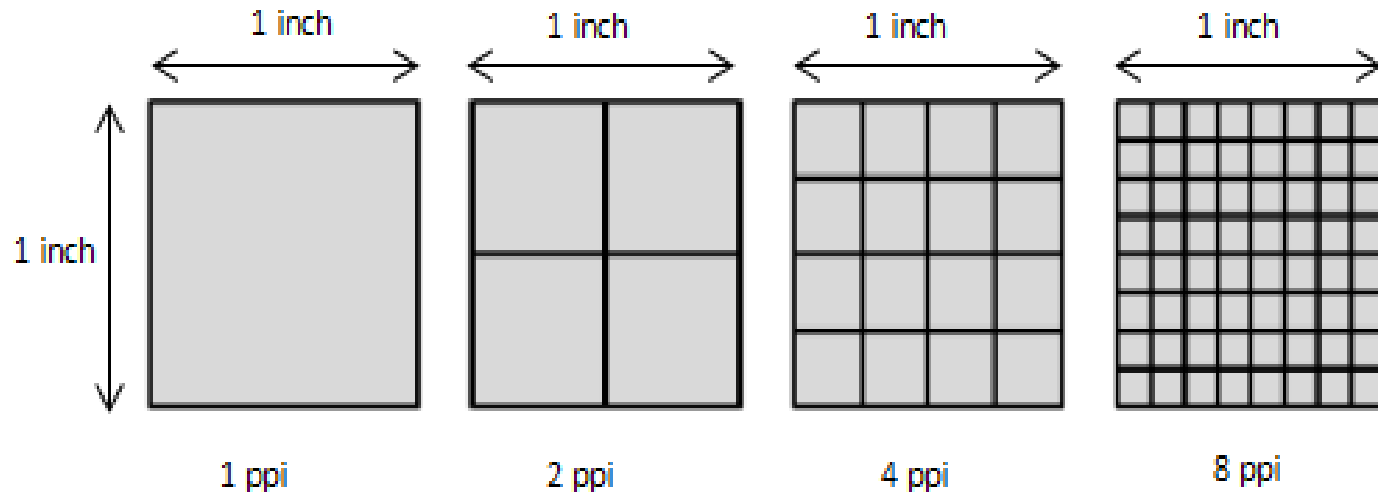
1.2手机屏幕分辨率

1. 像素Pixel

- 像素是图形元素（Picture Element）的简称，屏幕颜色与强度的一个单位。通俗地说，屏幕上所有的画面都是由一个个的小点组成的，这些小点就称之为像素。
- 屏幕的大小，通常用横向像素×竖向像素的方式来表示，例如电脑屏幕中很常见的 1024×768 像素，以及手机屏幕中很常见的 240×320 像素。

2. 屏幕的像素密度PPI

- PPI（Pixel Per Inch）即每英寸像素取值，更确切的说法应该是像素密度，也就是衡量单位物理面积内拥有像素值的情况。



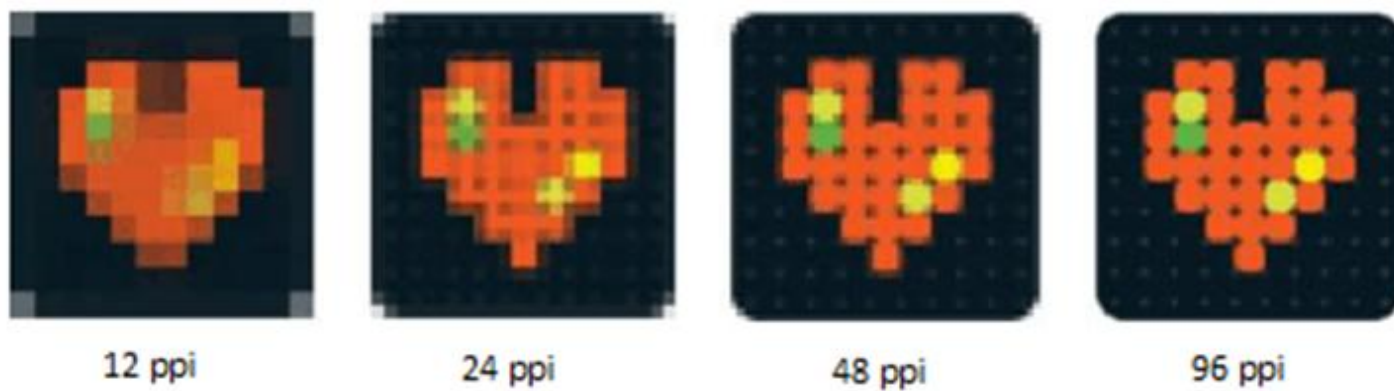


图1.2 PPI值越高画质越好

3. 分辨率

- 所谓分辨率就是指画面的解析度，由多少象素构成的数值越大，图像也就越清晰。
 - SXGA（1280 x1024）又称130万像素
 - XGA（1024 x768）又称80万像素
 - SVGA（800 x600）又称50万像素
 - VGA（640x480）又称30万像素（35万是指648X488）
 - CIF(352x288) 又称10万像素
 - SIF/QVGA(320x240)QCIF(176x144)QSIF/QQVGA(160x120)